

Los diodos



OBJETIVOS

Los objetivos de esta segunda clase son:

- Comprender el funcionamiento del diodo desde el punto de vista físico,
- Obtener modelos circuitales que representen el funcionamiento del diodo de acuerdo a la aplicación de interés.
- Introducir variantes de los diodos con propiedades distintivas.

RESUMEN DE CONTENIDOS

Estudiaremos:

- Características básicas de la juntura pn
- La región de carga espacial o vaciamiento
- Efectos de la polarización inversa y directa de la juntura
- El diodo de unión pn
- Característica tensión–corriente del diodo de unión.
- Apartamientos del comportamiento ideal.
- Modelos circuitales del diodo de unión. Modelo incremental.
- Diodos Zener, Varicap

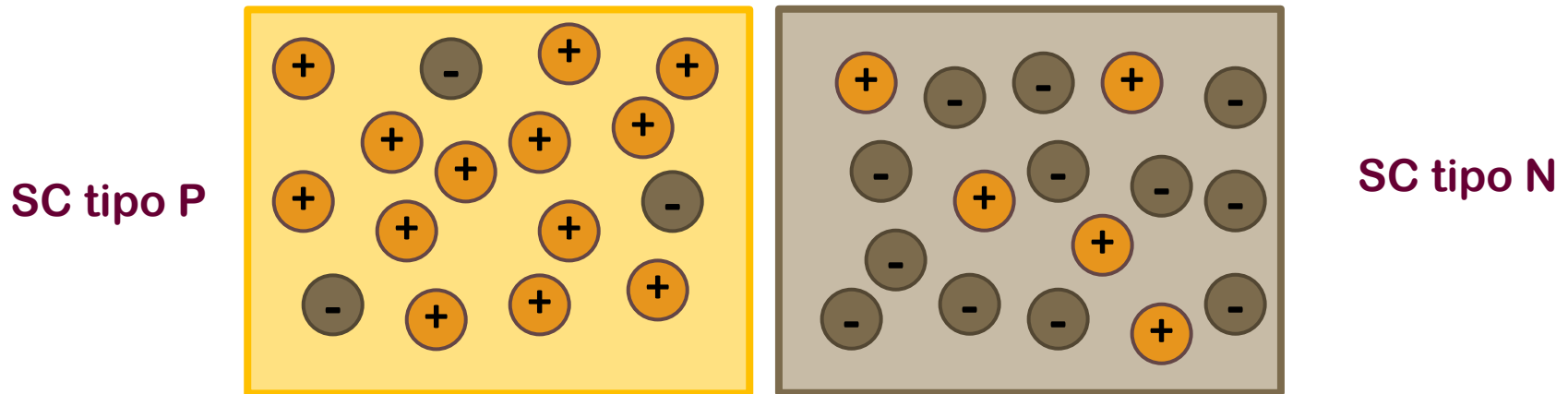
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA JUNTURA PN

La juntura **pn** está constituida por un SC que en una parte tiene un dopado predominantemente aceptor y en otra un dopado predominantemente donador.

La juntura se construye a partir de un SC tipo N o P, inyectando por distintos mecanismos átomos aceptores o donores en una determinada región del SC hasta que esta región se comporte como con un dopado contrario al original.

Llamaremos N_d y N_a a las concentraciones **netas** de átomos donores/aceptores de las regiones tipo n/p.

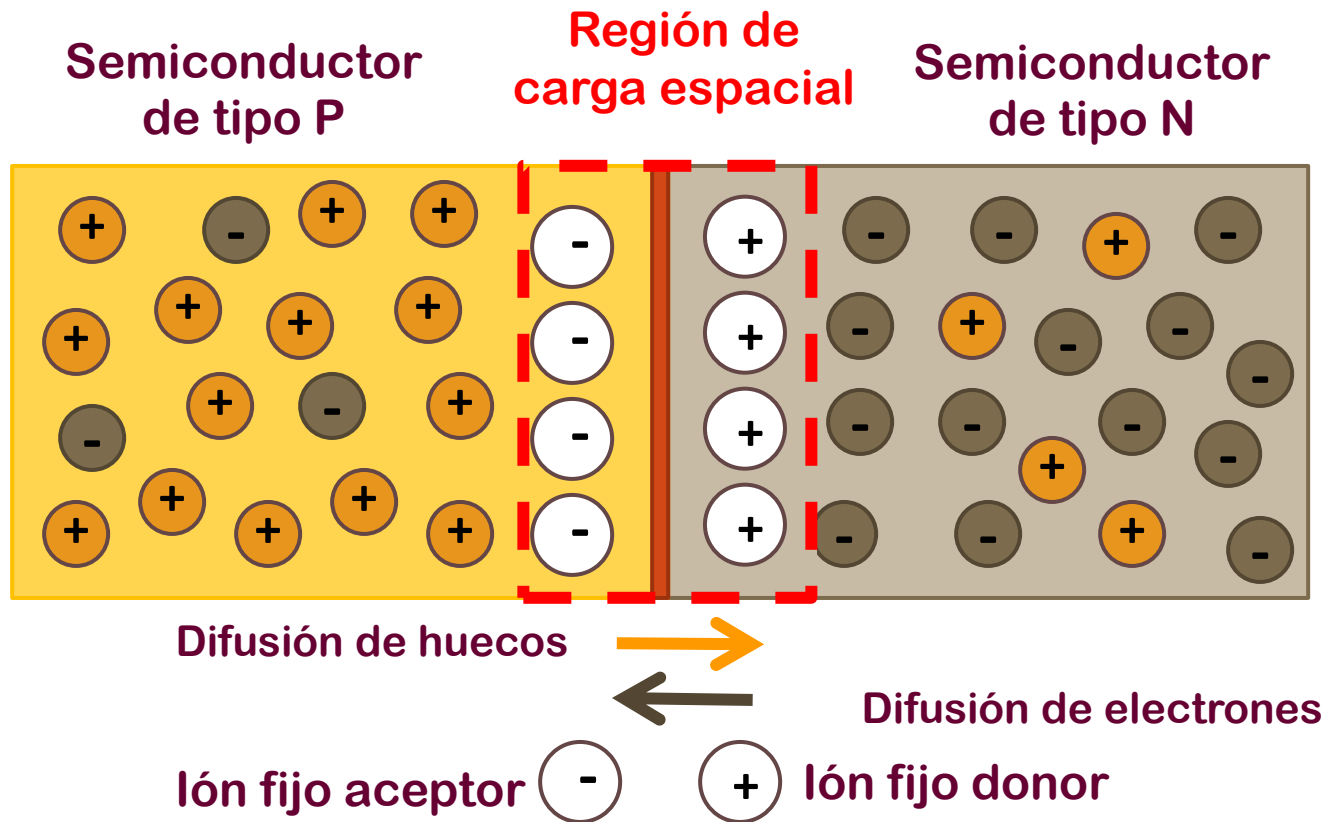
En esta figura se representan los portadores (cargas móviles). No se representan las cargas fijas (iones) que resultan de la liberación de portadores mayoritarios. Recordemos que la carga neta es nula



LA REGIÓN DE CARGA ESPACIAL

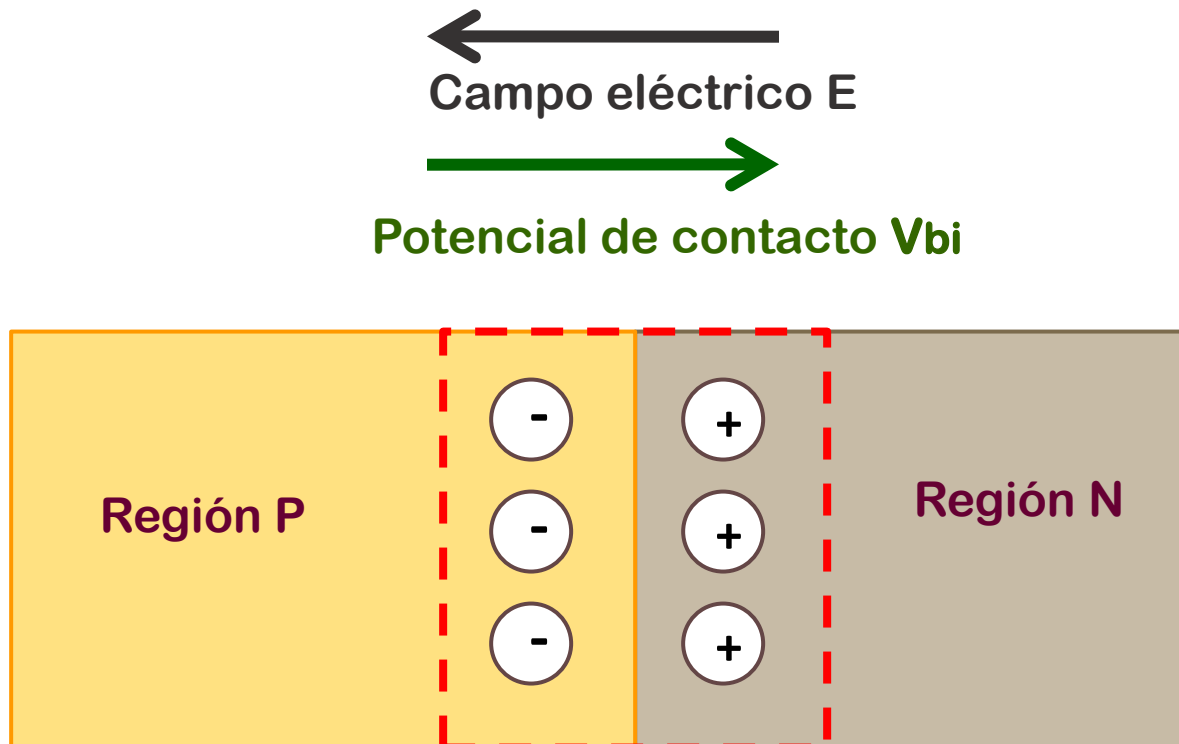
Al formarse la unión se produce una difusión de portadores mayoritarios, huecos de la región P a la región N, y electrones de la región N a la región P.

Se forma una región de carga espacial en la que sólo quedan los iones cargados.

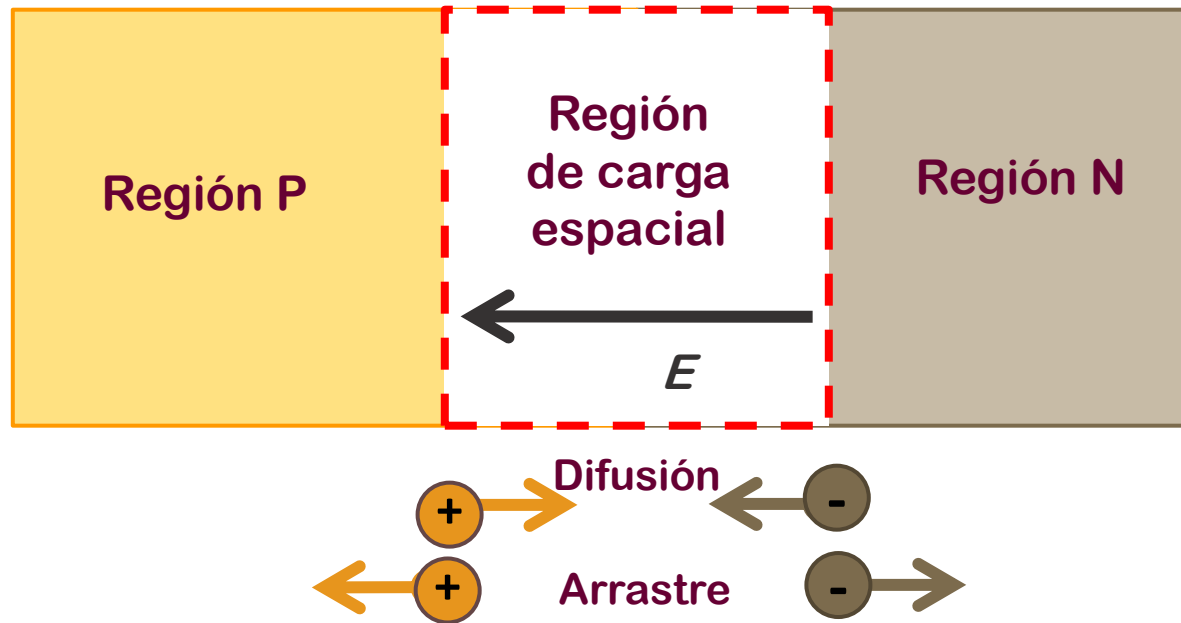


LA REGIÓN DE CARGA ESPACIAL

Como resultado de la distribución de iones en la región de carga espacial, se establece un campo eléctrico y aparece un potencial de contacto.



LA REGIÓN DE CARGA ESPACIAL



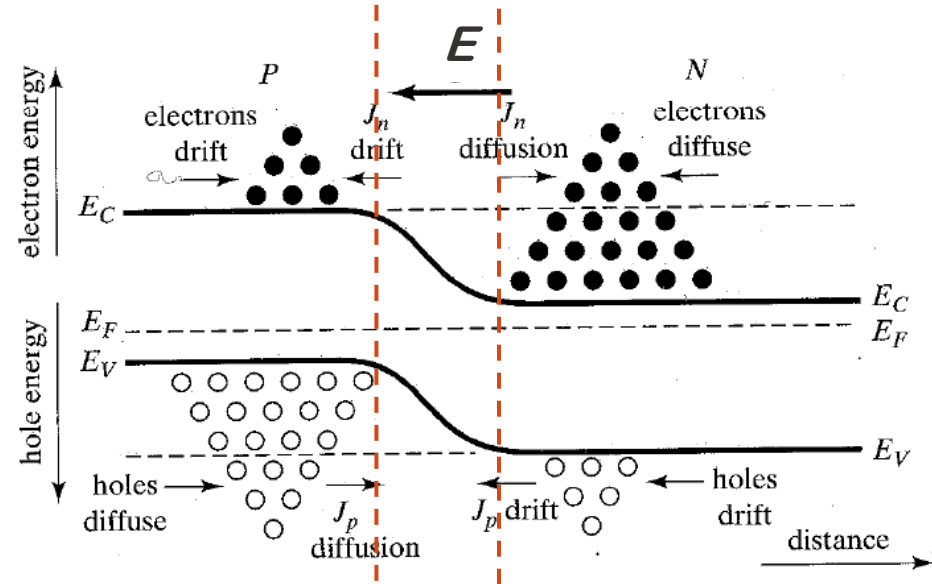
El campo eléctrico inducido E se opone a la difusión de los huecos del lado P al N y de electrones del lado N al P.

El campo eléctrico E produce una fuerza de arrastre sobre los portadores opuesta a la de difusión.

En el equilibrio las dos fuerzas deben equilibrarse debido a que, sin polarización externa, la corriente neta es nula.

ESTÁTICA DE LA REGIÓN DE CARGA ESPACIAL

El potencial de barrera.



En el SC tipo P el nivel de Fermi se acerca a BV, mientras que en el tipo N se acerca a BC.

En un material en equilibrio térmico, el nivel de Fermi se mantiene constante.

En la juntura, las bandas se curvan de manera de respetar los preceptos anteriores.

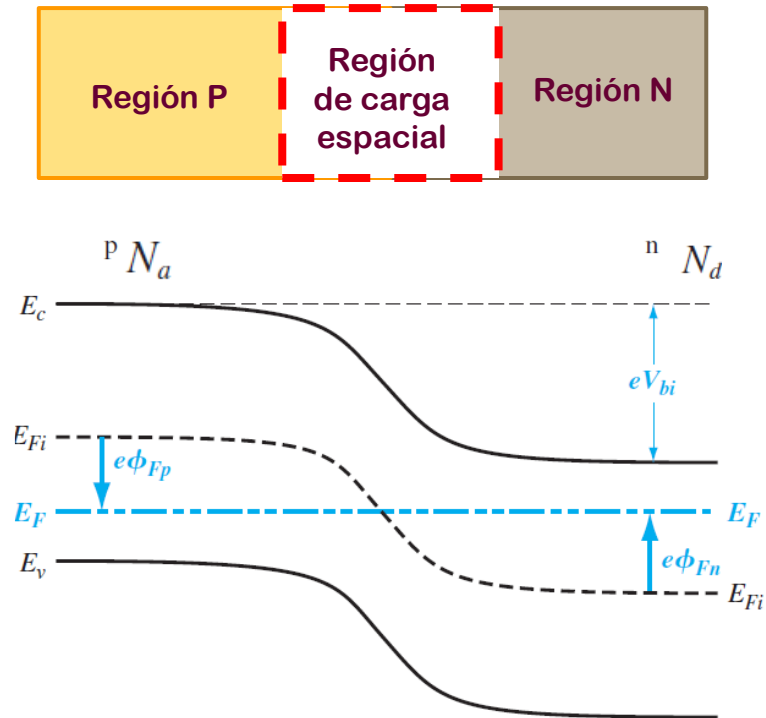
Aparece una barrera de potencial que se opone a la difusión de electrones hacia la región P y de huecos a la región N

Esta barrera mantiene el equilibrio entre los portadores mayoritarios y minoritarios a ambos lados de la barrera.

ESTÁTICA DE LA REGIÓN DE CARGA ESPACIAL

El potencial de barrera.

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right) = V_t \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right) \quad V_t = kT/e$$



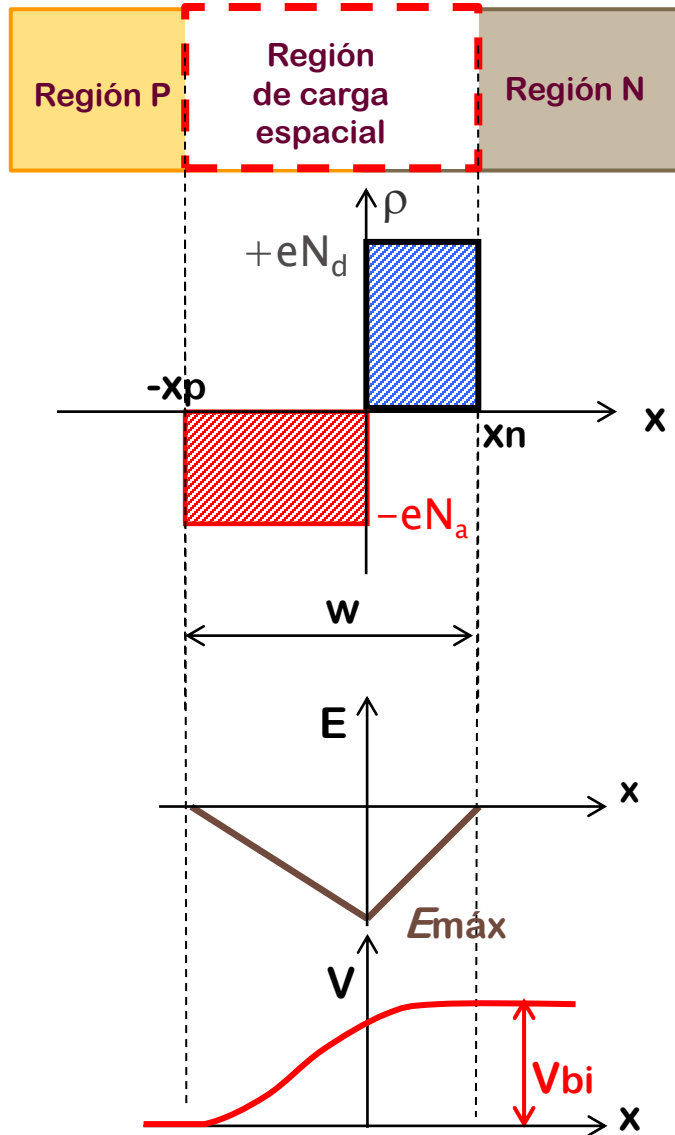
Ejemplo: Silicio $T=300K$,

$$N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}, N_a = 2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3} \quad V_{bi} = V_t \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right) = (0.0259) \ln \left[\frac{(2 \times 10^{17})(10^{15})}{(1.5 \times 10^{10})^2} \right] = 0.713 \text{ V}$$

$$N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}, N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \quad V_{bi} = 0.635 \text{ V}$$

ESTÁTICA DE LA REGIÓN DE CARGA ESPACIAL

aproximación de juntura abrupta.



Aplicando el Teorema de Gauss, podemos determinar el tamaño de la región de carga espacial.

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\epsilon} \quad V_{bi} = -\frac{1}{2} E_{\text{máx}} W$$

$$N_a x_p = N_d x_n$$

$$W = \left\{ \frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left[\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right] \right\}^{1/2}$$

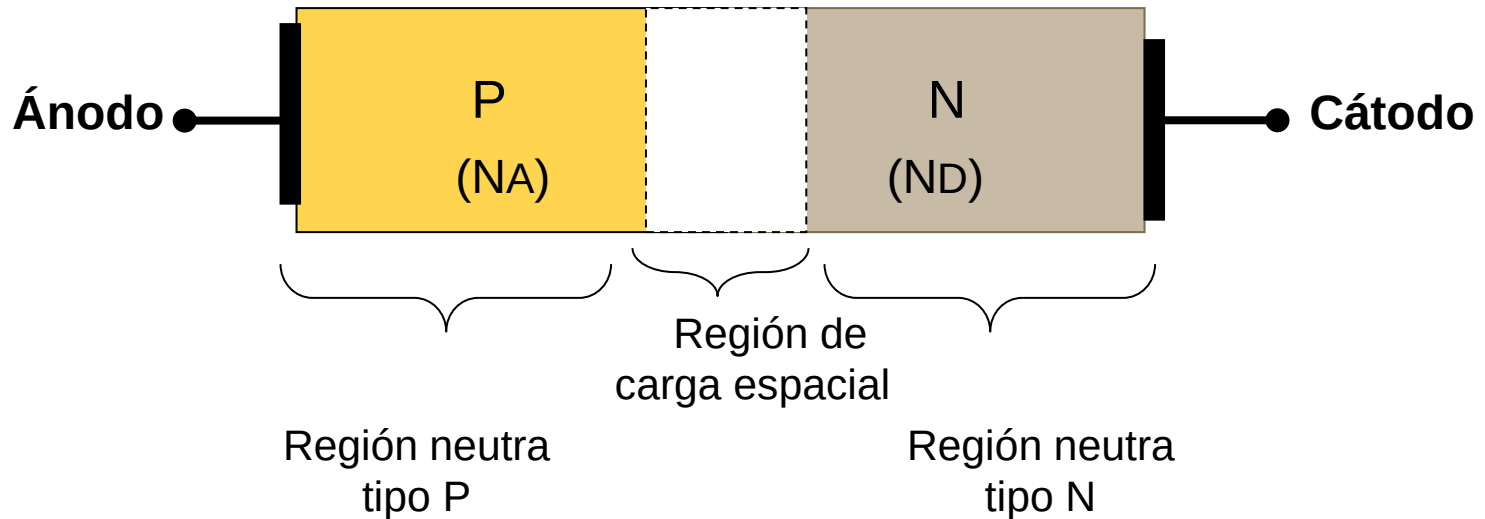
Ejemplo: Si $T=300\text{K}$, $N_d = 10^{15} \text{cm}^{-3}$, $N_a = 10^{16} \text{cm}^{-3}$

$$W = \left\{ \frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(0.635)}{1.6 \times 10^{-19}} \left[\frac{10^{16} + 10^{15}}{(10^{16})(10^{15})} \right] \right\}^{1/2} = 0.951 \mu\text{m}$$

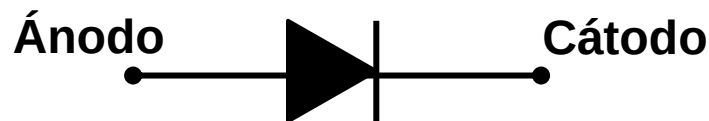
$$x_n = \left\{ \frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left[\frac{N_a}{N_d} \right] \left[\frac{1}{N_a + N_d} \right] \right\}^{1/2} \quad x_p = \left\{ \frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left[\frac{N_d}{N_a} \right] \left[\frac{1}{N_a + N_d} \right] \right\}^{1/2}$$

La región de carga espacial invade la zona menos dopada.

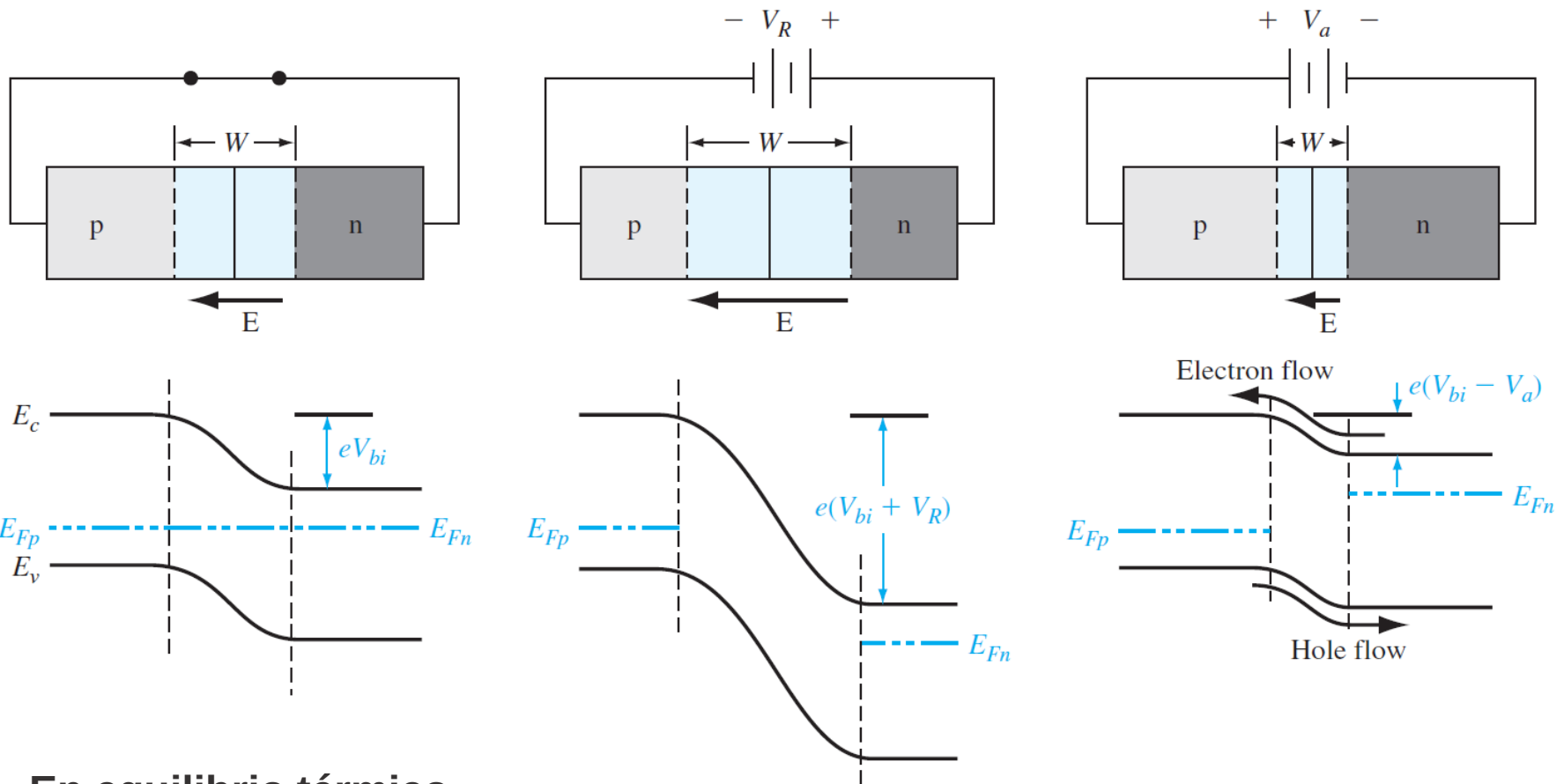
POLARIZACIÓN DE LA JUNTURA: EL DIODO DE UNIÓN



Si se colocan los terminales de ánodo (región P) y cátodo (región N) se forma un dispositivo electrónico denominado diodo de unión PN.



POLARIZACIÓN DE LA JUNTURA: EL DIODO DE UNIÓN



En equilibrio térmico

Polarización inversa

La región de carga
espacial se ensancha

Polarización directa

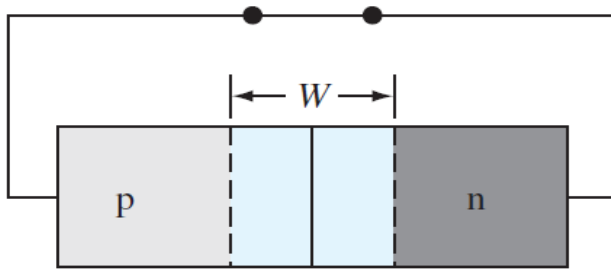
La región de carga
espacial se engosta

DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn

Aproximaciones

- Inyección de bajo nivel.
- Ionización completa
- No hay fuentes externas (ej. No luz).
- Aproximación de vaciamiento y unión abrupta.
- Estado estacionario
- No hay recombinación o generación en la zona de vaciamiento.
- Campo eléctrico despreciable en las regiones volumétricas.
- Dopado uniforme, N_a y N_d son constantes.

DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn

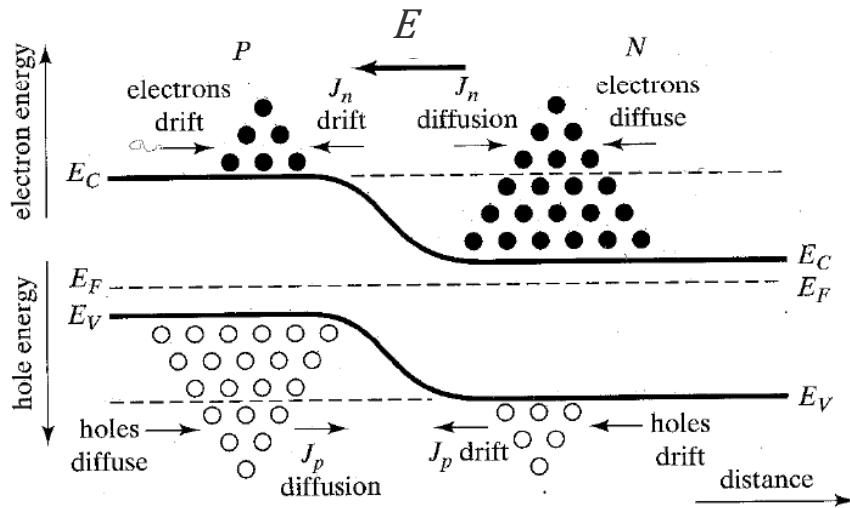


En equilibrio térmico

La barrera de potencial equilibra la difusión de portadores mayoritarios con el arrastre de portadores minoritarios a través de la región de carga espacial.

No hay flujos netos de electrones y de huecos

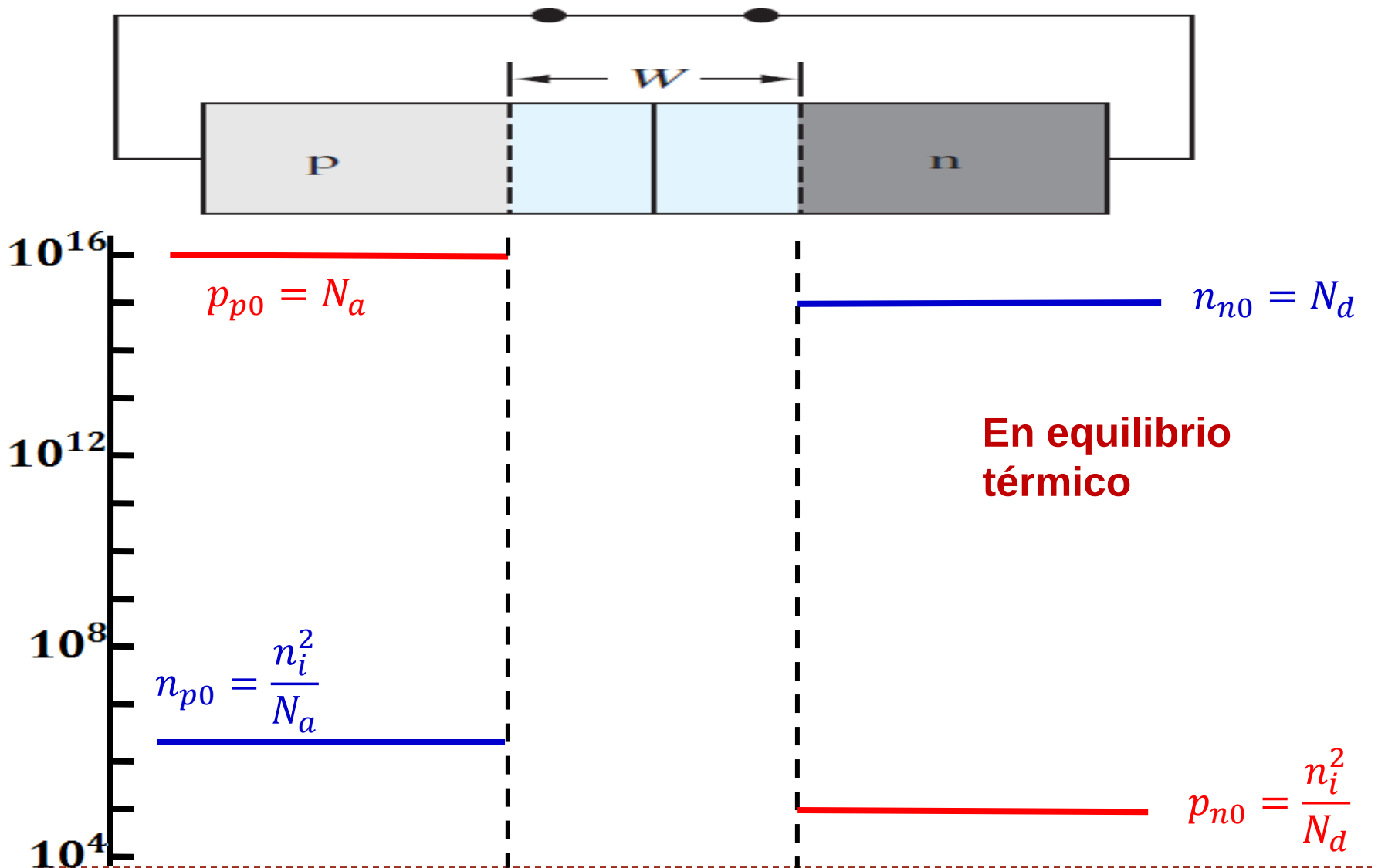
Como consecuencia, la distribución de portadores mayoritarios y minoritarios en las zonas masivas es uniforme



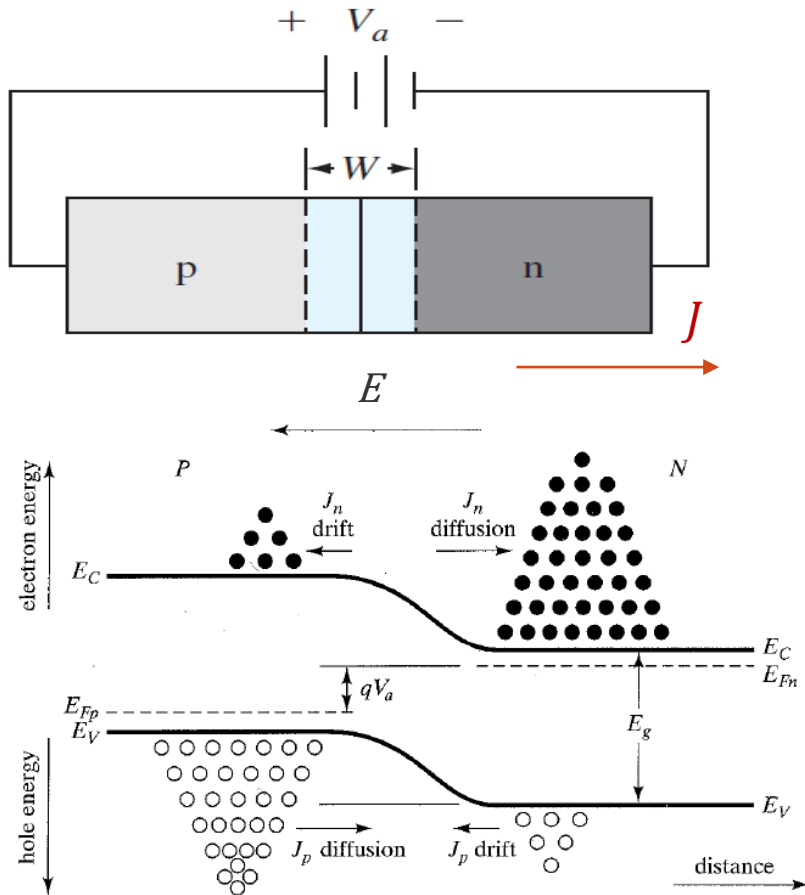
$$J_n = J_{an} + J_{dn} = e \left(n \mu_n E + D_n \frac{dn}{dx} \right) = 0$$

$$J_p = J_{ap} + J_{dp} = e \left(p \mu_p E - D_p \frac{dp}{dx} \right) = 0$$

DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn



DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn



Con polarización directa

La polarización directa reduce la barrera de potencial, favoreciendo la difusión de portadores mayoritarios por sobre el valor de equilibrio.

El arrastre de portadores minoritarios cambia mucho menos apreciablemente.

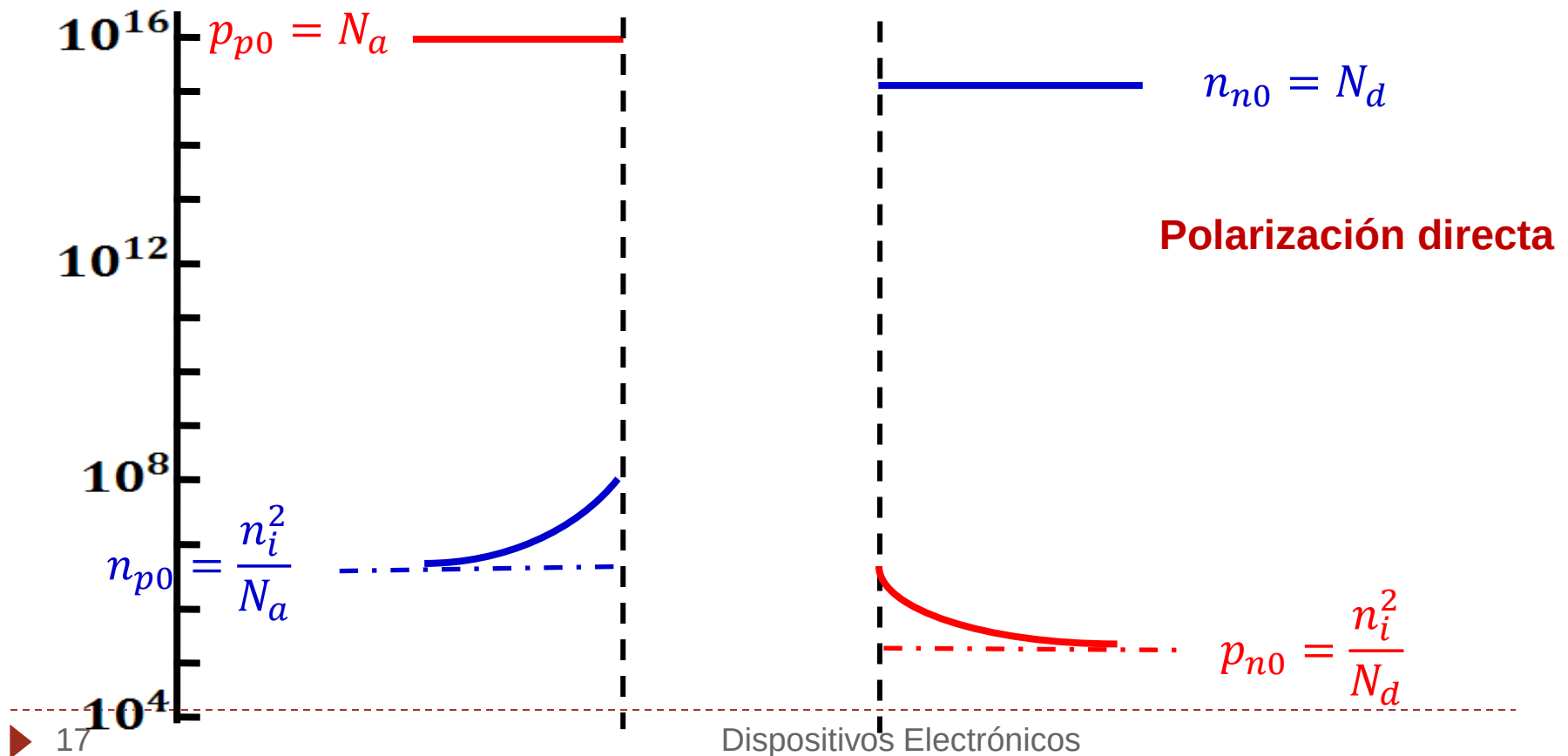
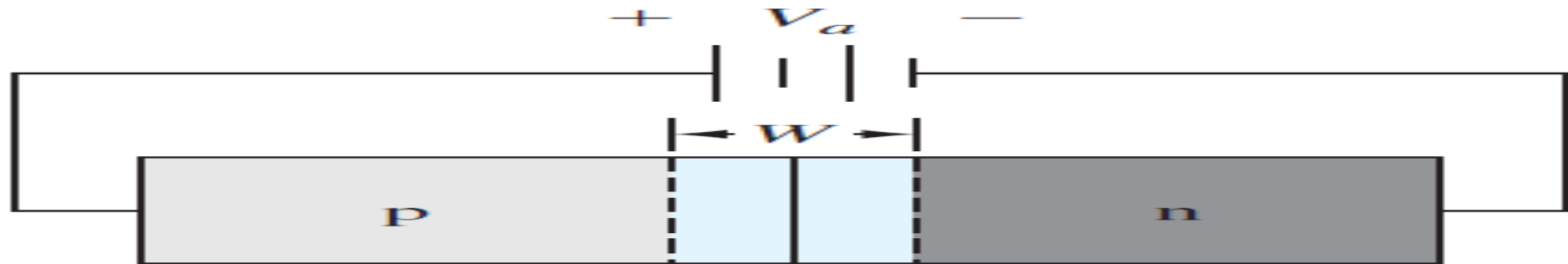
Existe un flujo neto de carga a través de la barrera.

La difusión genera un gradiente de portadores minoritarios en las regiones masivas

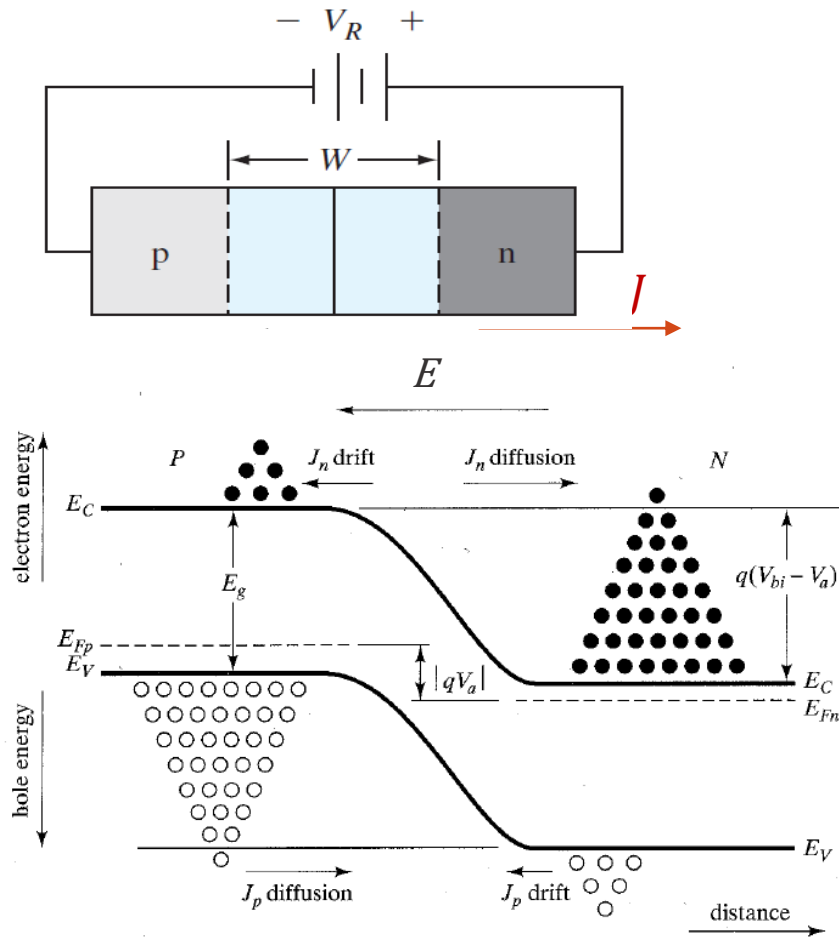
$$|J_{an}| < |J_{dn}| \quad J_n = J_{an} + J_{dn} = e \left(n \mu_n E + D_n \frac{dn}{dx} \right) > 0$$

$$|J_{ap}| < |J_{dp}| \quad J_p = J_{ap} + J_{dp} = e \left(p \mu_p E - D_p \frac{dp}{dx} \right) > 0$$

DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn



DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn



Con polarización inversa

La polarización inversa aumenta la barrera de potencial, desfavoreciendo la difusión de portadores mayoritarios.

El arrastre de portadores minoritarios cambia mucho menos apreciablemente.

Existe un flujo neto de carga a través de la barrera.

La difusión genera un gradiente de portadores minoritarios en las regiones masivas

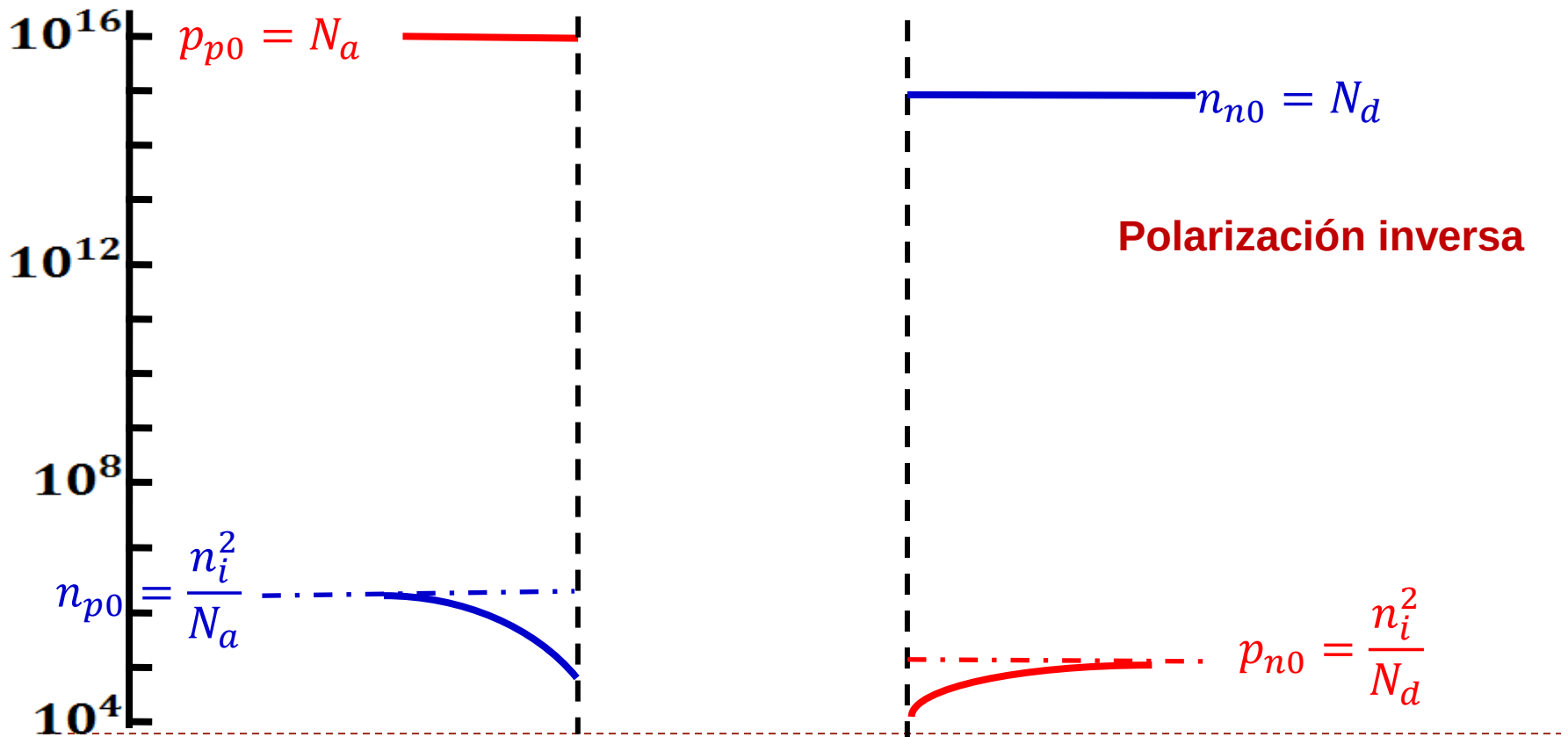
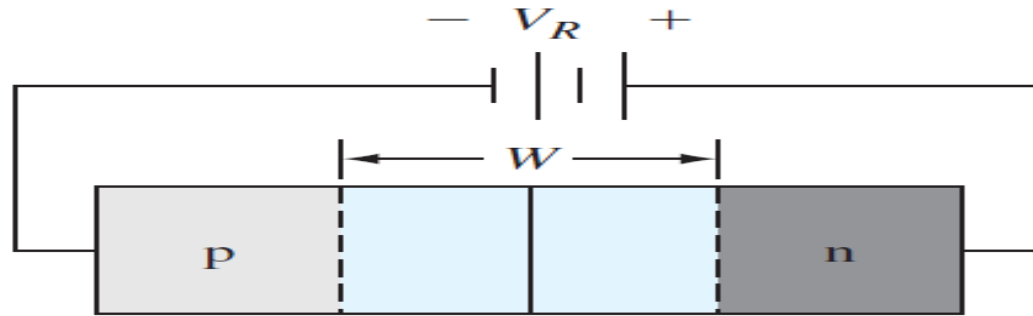
$$|J_{an}| > |J_{dn}|$$

$$J_n = J_{an} + J_{dn} = e \left(n \mu_n \mathcal{E} + D_n \frac{dn}{dx} \right) < 0$$

$$|J_{ap}| > |J_{dp}|$$

$$J_p = J_{ap} + J_{dp} = e \left(p \mu_p \mathcal{E} - D_p \frac{dp}{dx} \right) < 0$$

DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn



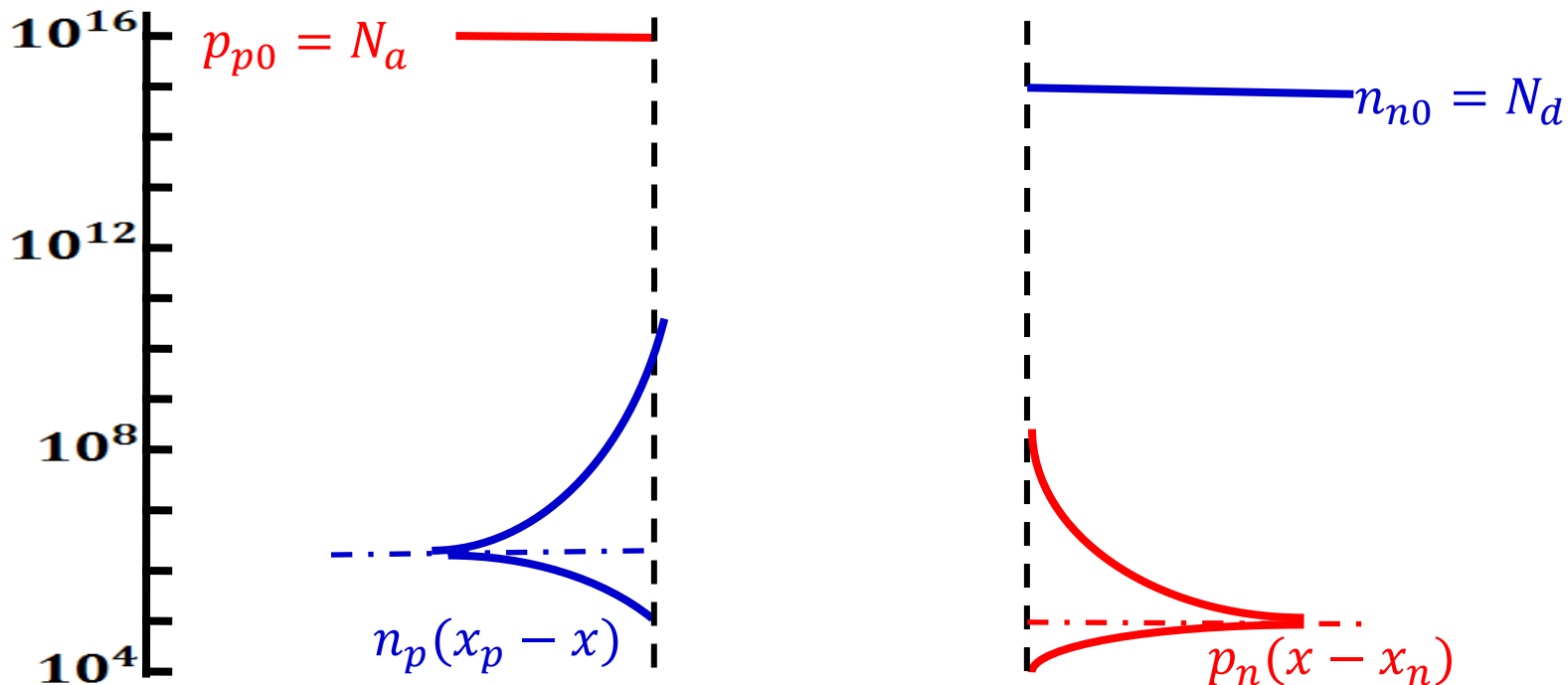
DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn

Inyección de portadores minoritarios

La polarización de la juntura hace que la región tipo n (p) inyecte electrones (huecos) minoritarios al otro lado de la región de carga espacial.

Esta **inyección** puede ser en exceso (polarización directa) o en defecto (polarización inversa), alterando los valores de equilibrio térmico.

Se produce un gradiente de concentración de portadores minoritarios que dará lugar a corrientes de huecos y electrones. Necesitamos conocer ese gradiente.

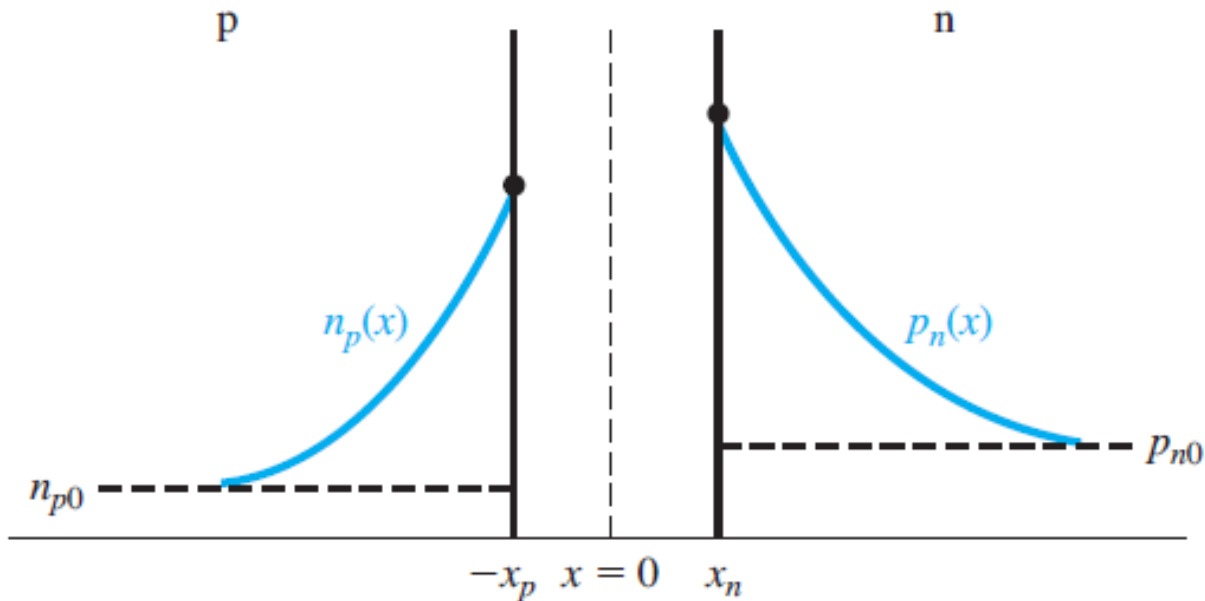


DISTRIBUCIÓN DE PORTADORES EN LA JUNTURA pn

Gradiente de portadores minoritarios

$$\Delta p_n(x) = p_{n0}(\exp(V_a/V_t) - 1) \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_p}\right) \quad x \geq x_n$$

$$\Delta n_p(x) = n_{p0}(\exp(V_a/V_t) - 1) \exp\left(\frac{x+x_p}{L_n}\right) \quad x \leq -x_p$$



CARACTERÍSTICA TENSIÓN-CORRIENTE DEL DIODO DE UNIÓN pn

Corrientes de difusión de portadores minoritarios

Veremos que la clave para calcular la corriente por la juntura está en los portadores minoritarios

$$\Delta p_n(x) = p_{n0}(\exp(V_a/V_t) - 1) \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_p}\right) \quad x \geq x_n$$

$$\Delta n_p(x) = n_{p0}(\exp(V_a/V_t) - 1) \exp\left(\frac{x+x_p}{L_n}\right) \quad x \leq -x_p$$

$$J_p = -e D_p \nabla p$$

$$J_n = -e D_n \nabla n$$

$$J_p(x) = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right) \quad (x \geq x_n) \quad J_p(x_n) = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

$$J_n(x) = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_p + x}{L_n}\right) \quad (x \leq -x_p) \quad J_n(-x_p) = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

CARACTERÍSTICA TENSIÓN-CORRIENTE DEL DIODO DE UNIÓN pn

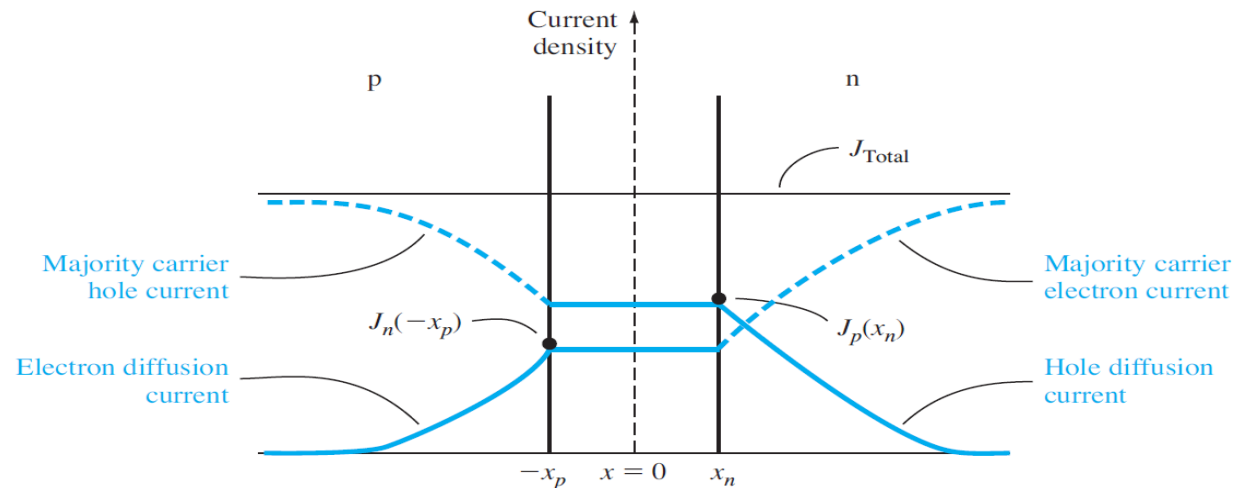
Corrientes total en la juntura

Bajo la suposición de que no hay generación-recombinación en la región de carga espacial, las densidades de corriente de difusión de huecos y electrones son constantes en esta región.

La suma de estas corrientes es la corriente total por la juntura.

$$J = J_s \left[\exp \left(\frac{eV_a}{kT} \right) - 1 \right]$$

$$J_s = e \left[\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right] n_i^2$$



Las corrientes de portadores mayoritarios quedan impuestas por los minoritarios

CARACTERÍSTICA TENSION-CORRIENTE DEL DIODO DE UNIÓN pn

Ejemplo: Cálculo de la corriente de saturación inversa de un diodo

$$J_s = e \left[\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right] n_i^2$$

$$\begin{aligned} N_a = N_d &= 10^{16} \text{ cm}^{-3} & n_i &= 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \\ D_n &= 25 \text{ cm}^2/\text{s} & \tau_{p0} = \tau_{n0} &= 5 \times 10^{-7} \text{ s} \\ D_p &= 10 \text{ cm}^2/\text{s} & A &= 10^{-4} \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$J_s = en_i^2 \left(\frac{1}{N_a} \sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}} + \frac{1}{N_d} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} \right)$$

$$J_s = (1.6 \times 10^{-19})(1.5 \times 10^{10})^2 \left(\frac{1}{10^{16}} \sqrt{\frac{25}{5 \times 10^{-7}}} + \frac{1}{10^{16}} \sqrt{\frac{10}{5 \times 10^{-7}}} \right)$$

$$J_s = 4.16 \times 10^{-11} \text{ A/cm}^2$$

$$I_s = 4.15 \times 10^{-15} \text{ A}$$

RUPTURA DE LA JUNTURA

Cuando se polariza en inversa la juntura pn con tensiones muy elevadas se produce la ruptura de la unión dando lugar a un aumento significativo de la corriente inversa.

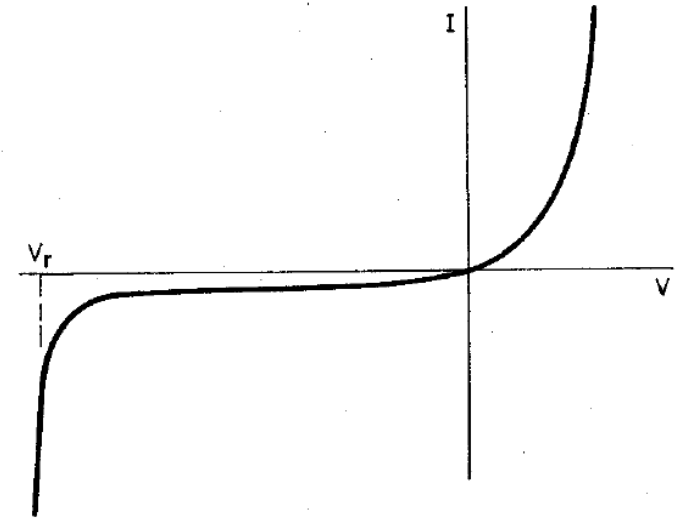
El fenómeno de ruptura no es necesariamente destructivo ni irreversible.

Si el circuito externo limita la corriente y el dispositivo es capaz de disipar la energía térmica que se produce en la juntura, la ruptura es reversible.

Es más, existen dispositivos que aprovechan el proceso de ruptura para ofrecer características interesantes.

Existen básicamente dos procesos por los cuales se produce la ruptura (reversible) de la juntura:

1. Efecto túnel o zener
2. Avalancha



RUPTURA DE LA JUNTURA

Efecto túnel o zéner.

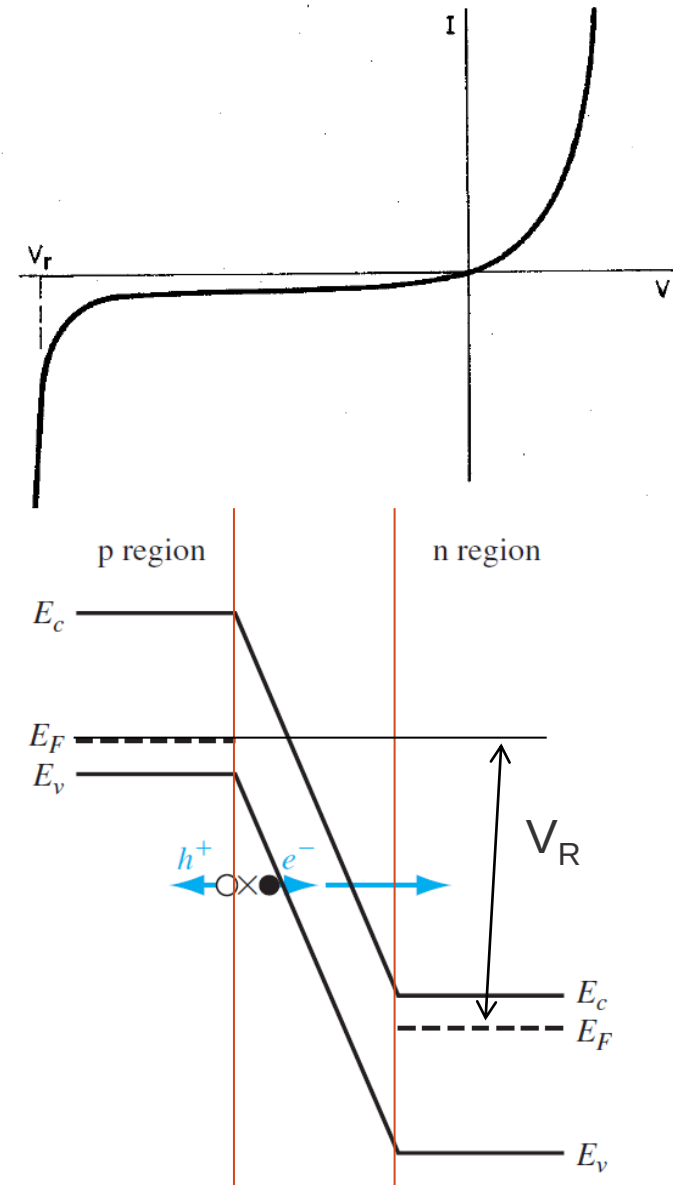
Se produce en junturas muy dopadas, por lo que la región de carga espacial es muy angosta.

Al polarizar inversamente la juntura con una tensión elevada, las BV y BC están muy próximas en la región de carga espacial.

Más aún, los electrones de la BV de la zona tipo p tienen más energía que los estados cuánticos vacíos de la BC de la zona tipo n.

La probabilidad de que los electrones de la BV atraviesen la región de carga espacial y alcancen la BC es finita.

Cuando la tensión inversa es tal que existen muchos electrones con esa probabilidad, se produce el efecto túnel. Los electrones de la BV de la zona tipo p atraviesan la juntura hacia la zona tipo n y dejan un hueco en la zona tipo p.



RUPTURA DE LA JUNTURA

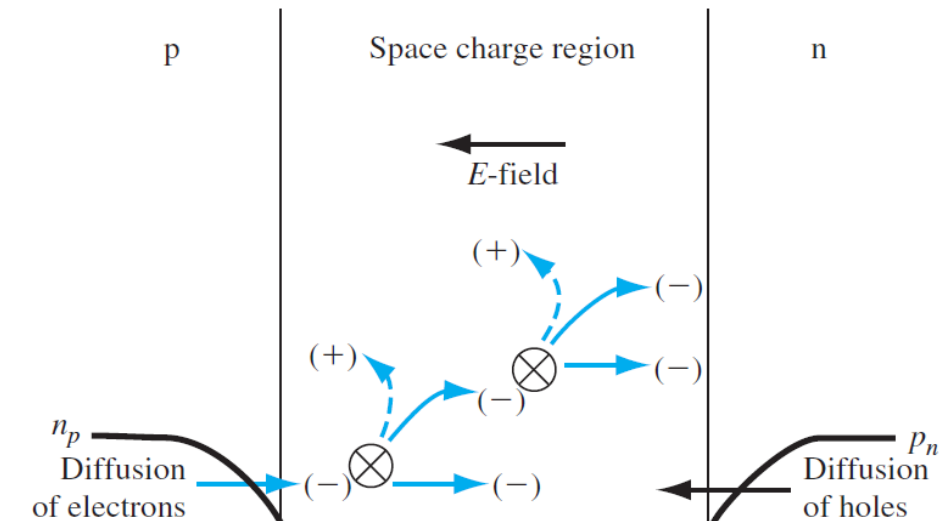
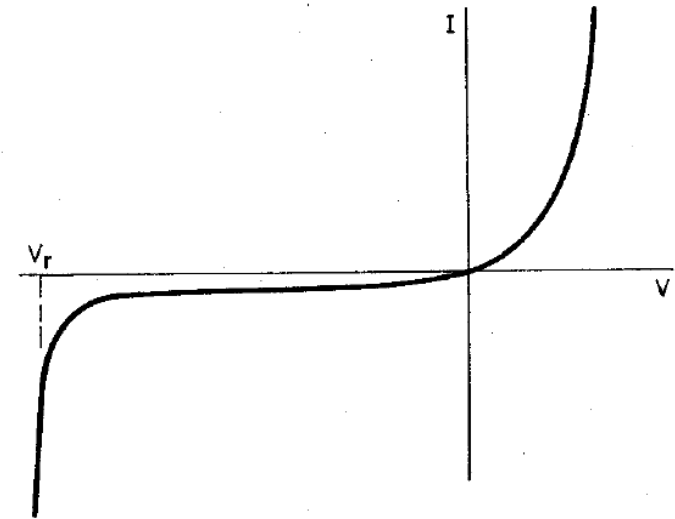
Avalancha.

Al polarizar inversamente la juntura con una tensión elevada, el campo eléctrico en la región de carga espacial es muy elevado.

Los portadores que difunden a través de esta región alcanzan velocidades muy elevadas, por lo que al chocar con un átomo de la estructura pueden arrancarle un electrón, generando además un hueco (**ionización por impacto**).

Tanto el portador original, como los nuevos son capaces de adquirir energía suficiente para volver a producir nuevos pares electrón-hueco en la región de carga espacial.

Se genera así un efecto en cadena o avalancha.

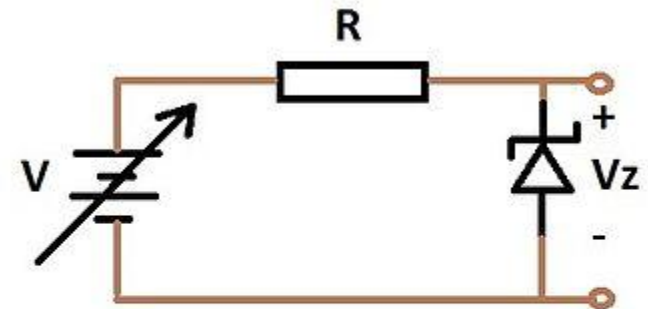
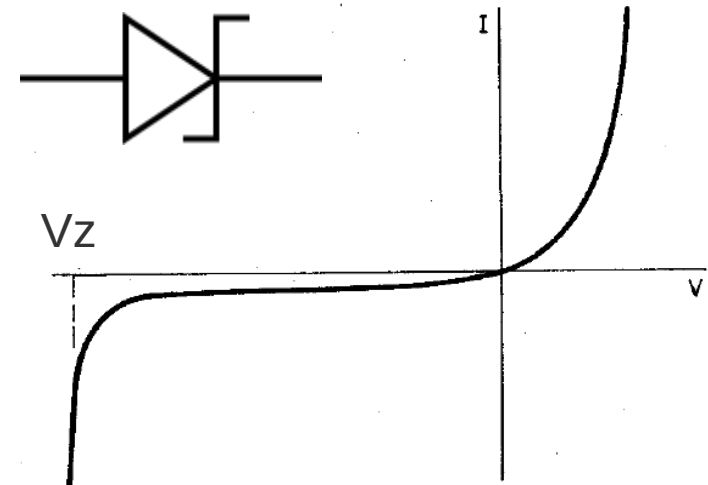


DIODOS ZÉNER

Los diodos zéner son dispositivos que aprovechan la ruptura para generar una caída de tensión constante V_Z que sirve como referencia de tensión.

Son muy utilizados en circuitos reguladores de tensión, y para construir fuentes de corriente.

Engloban tanto los efectos de avalancha como de ruptura.



DIODO: MODELOS DINÁMICOS EQUIVALENTES

Resistencia dinámica del diodo

Recordemos la característica tensión-corriente del diodo.

$$J = J_s \left[\exp \left(\frac{eV_a}{kT} \right) - 1 \right]$$

Sup diodo polarizado con tensión V_Q y corriente J_Q

Sup que ahora introducimos una pequeña variación ΔV en la tensión del diodo, esto dará lugar a una variación de corriente ΔJ que puede aproximarse por

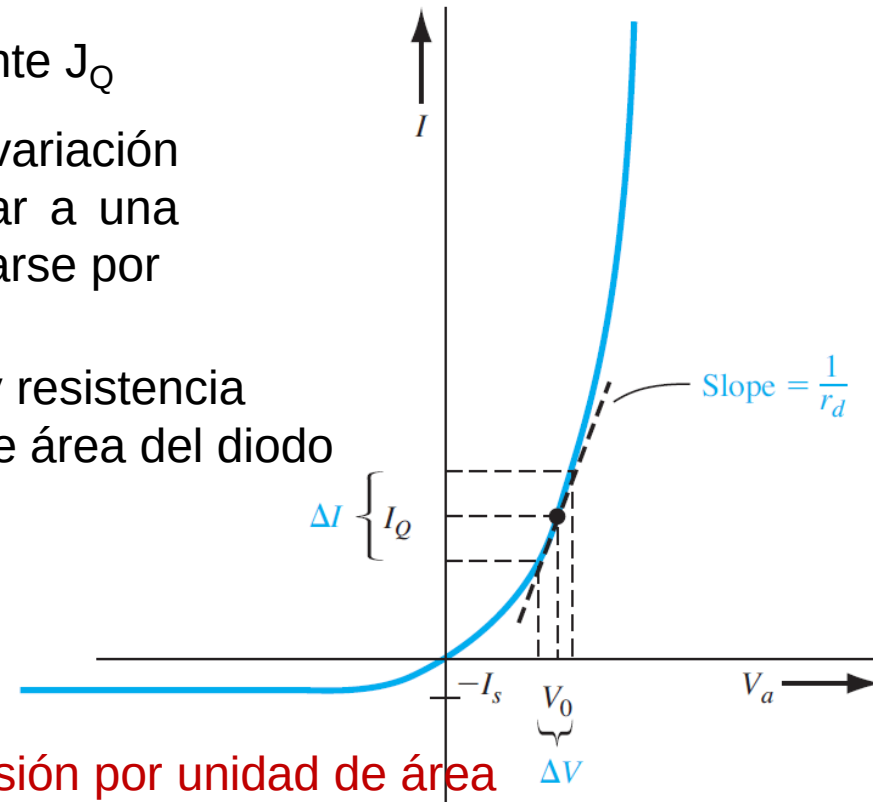
$$\Delta J \cong g_d \Delta V = \frac{1}{r_d} \Delta V \quad g_d, r_d : \text{conductancia y resistencia} \\ \text{dinámica por unidad de área del diodo}$$

$$g_d = \frac{1}{r_d} = \left. \frac{dJ}{dV_a} \right|_Q = \frac{J_s}{V_t} \exp(V_a/V_t) = \frac{J_Q + J_s}{V_t}$$

$$V_a \ll -V_t \rightarrow r_d \approx \infty$$

$$V_a \gg V_t \rightarrow r_d \approx \frac{V_t}{J_Q}$$

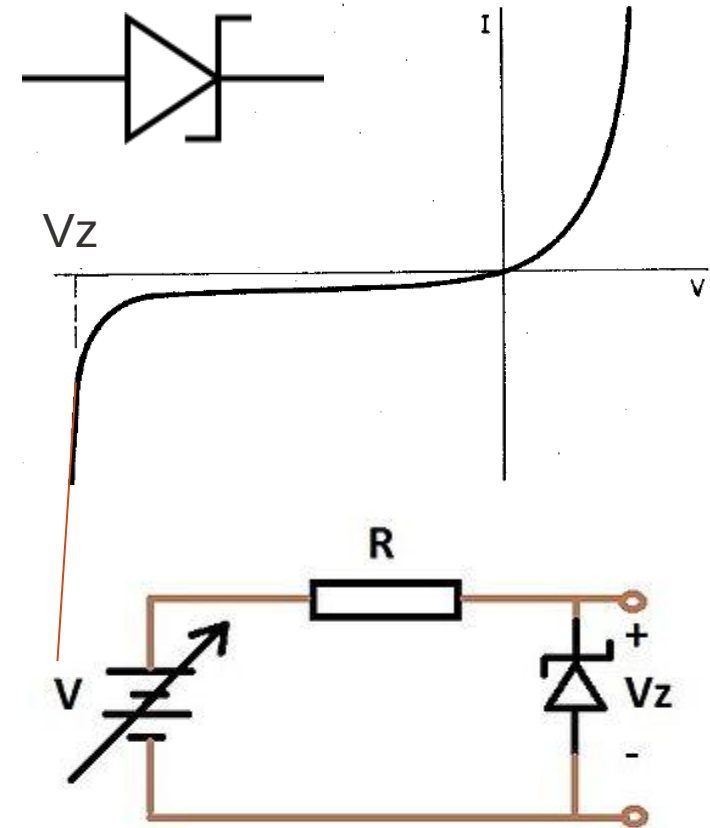
Resistencia de difusión por unidad de área ΔV



DIODO: MODELOS DINÁMICOS EQUIVALENTES

Resistencia dinámica del diodo zéner

Otro factor de mérito del zéner es la resistencia dinámica r_z que nos dice cómo cambia la tensión de con la corriente en la zona de ruptura: $r_z = \frac{dV_R}{dI_R}$



DIODO: TIEMPOS DE CONMUTACIÓN

El diodo como Rectificador tiene dos estados:

- OFF: polarización inversa $I = -I_S \cong 0$ $V = -V_R$
- ON: polarización directa $I \cong \exp\left(\frac{V}{V_t}\right)$ $V \cong 0$

Conmutación: cambio en el estado de conducción del diodo.

En un diodo ideal, la conmutación es instantánea.

En un diodo real existe un transitorio para cada conmutación:

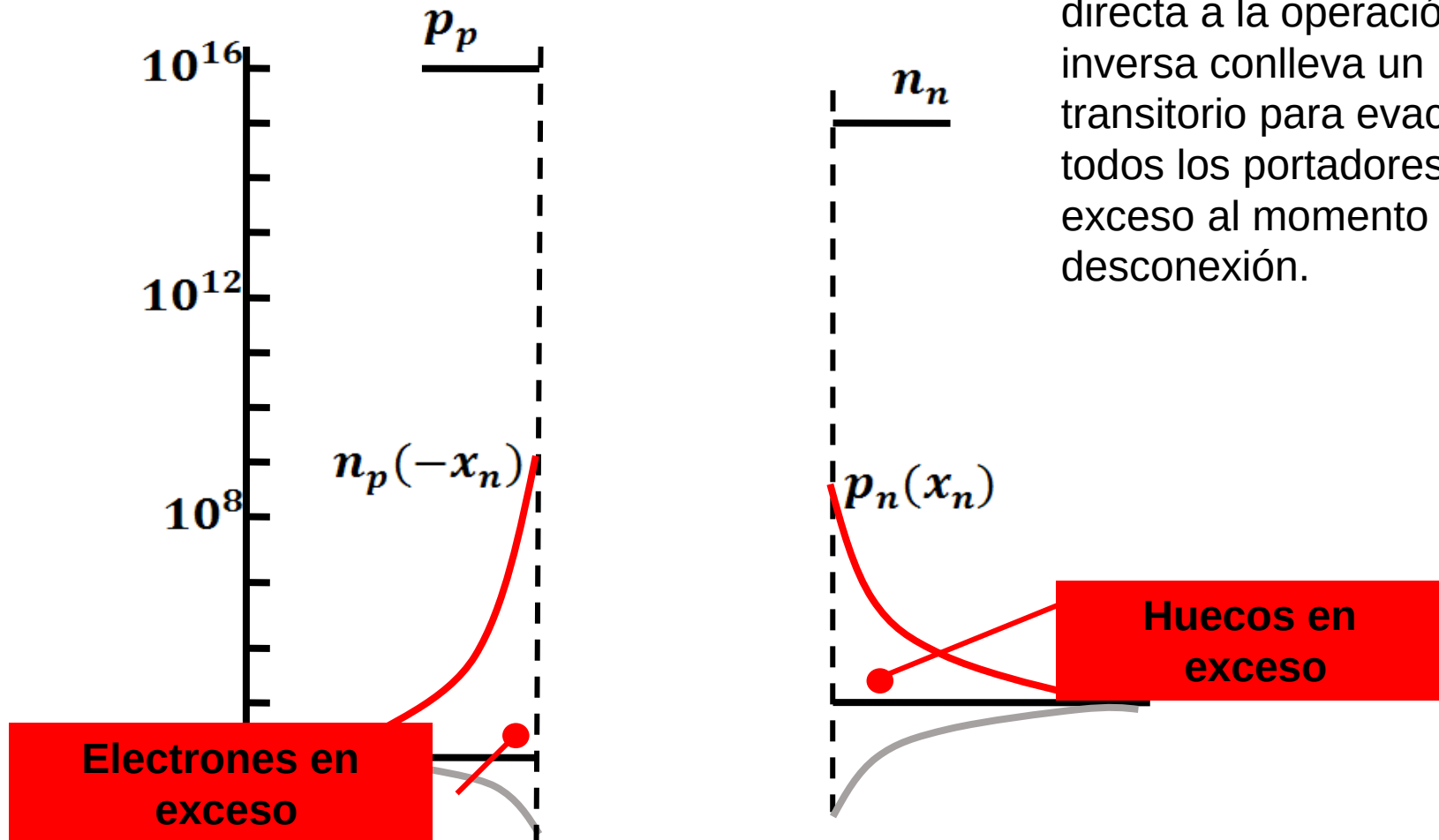
- Transitorio de desconexión (TD): pasaje de ON a OFF.
- Transitorio de conexión (TC): pasaje de OFF a ON.



DIODO: TIEMPOS DE CONMUTACIÓN

El transitorio de desconexión (TD)

Pasar de la operación en directa a la operación en inversa conlleva un transitorio para evacuar todos los portadores en exceso al momento de la desconexión.

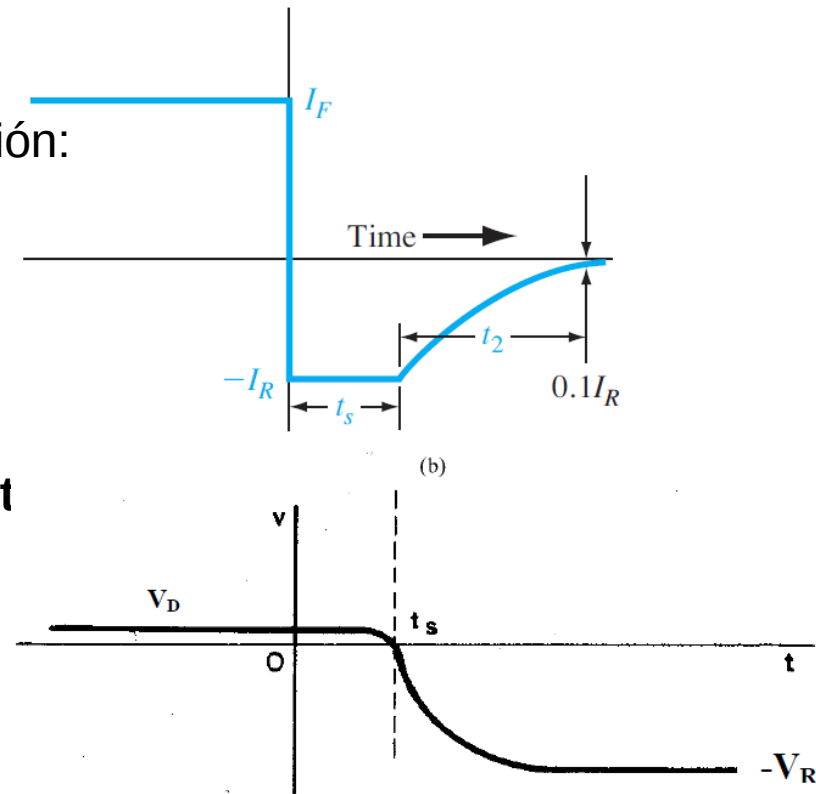
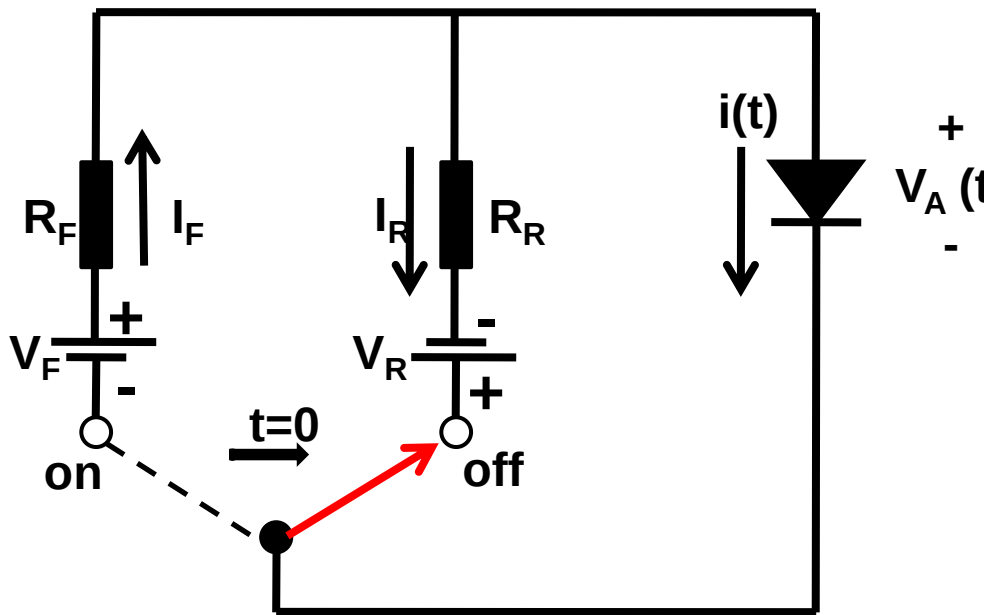


DIODO: TIEMPOS DE CONMUTACIÓN

El transitorio de desconexión (TD)

Consideremos el siguiente circuito de conmutación:

$$V_F > V_A, \quad V_R \gg V_A$$



$$\text{En } t = 0^- \quad I = I_F = \frac{V_F - V_a}{R_F}$$

$$\text{En } t = 0^+ \quad I = -I_R \approx \frac{-V_R}{R_R}$$